Géométrie dans l'espace

Volumes des solides usuels et sections planes

3e — Mathématiques · Séance 29 sur 30 · durée : 2 h

OBJECTIF DE LA SÉANCE

À la fin de la séance, je connais les formules de volume des solides du programme, je sais les appliquer, et je sais décrire une section plane.

L'ESSENTIEL — les formules de volume

Solide	Volume
Pavé droit	$\mathcal{V} = L \times \ell \times h$
Cube d'arête a	$\mathcal{V} = a^3$
Cylindre de rayon r	$\mathcal{V} = \pi r^2 \times h$
Prisme droit	$\mathcal{V} = \mathcal{B} \times h$
Pyramide	$\mathcal{V} = \dfrac{\mathcal{B} \times h}{3}$
Cône de rayon r	$\mathcal{V} = \dfrac{\pi r^2 \times h}{3}$
Boule de rayon r	$\mathcal{V} = \dfrac{4}{3}\pi r^3$

$\mathcal{B}$ désigne l'aire de la **base**, h la **hauteur** — toujours perpendiculaire à la base.

Pyramide et cône : c'est le **tiers** du prisme ou du cylindre de même base et de même hauteur.

Les sections planes

Solide et plan	Section obtenue
Pavé, plan parallèle à une face	un **rectangle** identique à cette face
Cylindre, plan parallèle à la base	un **disque** de même rayon
Cylindre, plan parallèle à l'axe	un **rectangle**
Boule, plan quelconque	un **cercle** (ou un point)
Cône, plan parallèle à la base	un **disque** plus petit

ATTENTION — ERREUR FRÉQUENTE

La hauteur d'une pyramide ou d'un cône n'est **pas** l'arête latérale.

C'est le segment perpendiculaire à la base, partant du sommet. Il faut souvent la calculer avec Pythagore avant d'appliquer la formule.

MÉTHODE — calculer le volume d'une pyramide

1. Calculer l'aire de la base
Carré, rectangle, disque…

2. Repérer ou calculer la hauteur
Attention à ne pas prendre l'arête.

3. Appliquer la formule et diviser par 3

4. Donner l'unité au cube

Exemple. *Pyramide à base carrée de côté* 6 cm *et de hauteur* 10 cm.
$\mathcal{B} = 6 \times 6 = 36\,\text{cm}^2$.
$\mathcal{V} = \dfrac{36 \times 10}{3} = 120\,\text{cm}^3$.

EXERCICES — je m'entraîne

1. Calcule le volume. NIVEAU 1

a) Cube d'arête 5 cm

b) Pavé $8 \times 4 \times 3$ cm

c) Cylindre : $r = 3$ cm, $h = 10$ cm

2. Calcule le volume, arrondi au dixième. NIVEAU 2

a) Pyramide : base carrée de côté 4 cm, $h = 9$ cm

b) Cône : $r = 5$ cm, $h = 12$ cm

c) Boule de rayon 6 cm

3. Quelle est la section obtenue ? NIVEAU 2

a) Cylindre coupé parallèlement à sa base

b) Pavé coupé parallèlement à une face

c) Boule coupée par un plan

4. Retrouve la dimension manquante. NIVEAU 2

a) Un cube a un volume de 64 cm^3. Quelle est son arête ?

b) Un pavé de volume 120 cm^3 a une base de 20 cm^2. Quelle est sa hauteur ?

EXERCICES — je réfléchis

5. Un réservoir cylindrique a un rayon de 40 cm et une hauteur de 1,2 m. NIVEAU 3

a) Calcule son volume en cm^3.

b) Convertis-le en litres.

c) On le remplit aux deux tiers. Quel volume d'eau contient-il ?

6. Une pyramide à base carrée a une base de côté 8 cm et une arête latérale de 10 cm. NIVEAU 3

a) Calcule la demi-diagonale de la base.

b) Calcule la hauteur avec Pythagore.

c) Calcule le volume.

7. Vrai ou faux ? Justifie. NIVEAU 3

a) Un cône et un cylindre de même base et même hauteur ont le même volume.

b) Doubler le rayon d'une boule multiplie son volume par 8.

c) La section d'un cube par un plan est toujours un carré.

DÉFI — si tu as fini avant les autres

Une boule de glace de rayon 3 cm est posée sur un cornet conique de rayon 3 cm et de hauteur 12 cm.

— Calcule le volume de la boule.

— Calcule le volume du cornet.

— Si la glace fond entièrement, débordera-t-elle du cornet ?

— Justifie par une comparaison des deux volumes.